

Stage 9.2 — Hardware Application Profile Boundary

Resultado executivo

A Stage 9.2 eliminou o último fallback profissional ambíguo de `HardwareApplicationRule` sem alterar a geometria aprovada, os valores Blum, render, CAM/CNC ou criar novos módulos.

A decisão foi a **Opção B**: o Golden Upper ainda não possui uma regra industrial de aplicação explicitamente aprovada. Seu `ConstructionProfile` permanece sem `hardwareApplicationRule`; o lookup profissional retorna `undefined`, representando `NO_PROFILE_HARDWARE_RULE`. A regra específica do Base não é mais registrada como default global.

Respostas obrigatórias

Pergunta	Resposta
O Upper estava usando a rule do Base?	Sim, antes da correção, por causa do default global do Registry.
Por quê?	<code>getHardwareApplicationRule()</code> retornava <code>profile?.hardwareApplicationRule ?? defaultHardwareApplicationRule</code> .
Era necessário para os 22 hardwares?	Não. Os componentes são materializados pelo builder; a rule afetava somente o caminho de placement/aplicação.
Decisão final	Opção B: Upper sem rule industrial aprovada, sem herdar Base.
Onde ficou o fallback legacy?	Em <code>legacyKitchenDispatch.ts</code> , somente para chamadas antigas sem <code>moduleDefinitionId</code> .
Base mudou?	Não em geometria, hardware, BOM, Joinery, Machining, cut-list ou nesting. Mantém sua rule explícita.
Upper mudou?	Não em PartDefinitions ou baseline físico; mudou apenas a seleção declarativa para não reportar uma rule inexistente.
BOM mudou?	Não.
Joinery/Machining mudou?	Não.
Testes	55 arquivos e 606 testes aprovados.

Auditoria de dispatch

Module Definition	Construction Profile	Explicit Hardware Rule	Fallback Hardware Rule	Rule Actually Used	Decision
kitchen-base-2-doors	kitchen-base-2-doors:construction-profile-v1	kitchen-base-2-doors:paired-full-overlay:blum-71b3550-173h7100	Nenhuma no Registry profissional	Rule explícita do Base	Preservar
kitchen-golden-upper-800	kitchen-golden-upper-800:construction-profile-v1	Nenhuma	Nenhuma no Registry profissional	NO_PROFILE_HARDWARE_RULE	Não herdar Base
kitchen-base-1-door	Nenhum profile profissional	Nenhuma	Adaptador legacy somente quando aplicável	Nenhuma rule Golden	Permanecer compatível

Origem dos 22 hardwares Upper

O baseline de 800 × 700 × 350 mm permanece com 32 PartDefinitions, sendo 10 físicas e 22 componentes de hardware.

Grupo	Quantidade	Origem
hinge-soft-close	4	buildDoors , duas dobradiças por porta para altura de 700 mm
mounting-plate-37-32	4	buildDoors , uma placa por dobradiça
handle-cava	2	buildDoors , um puxador por porta
shelf-support	12	buildCarcass , quatro suportes para cada uma das três prateleiras
Total	22	Baseline preservado

A regra Blum do Base não é necessária para gerar esses componentes. Depois da remoção do default global, o Upper continuou produzindo exatamente os mesmos 32 PartDefinitions e os mesmos 22 hardwares.

Alterações arquiteturais

O ConstructionProfileRegistry deixou de possuir defaultHardwareApplicationRule e registerDefaultHardwareApplicationRule . O método profissional agora retorna exclusivamente this.profiles.get(moduleDefinitionId)?.hardwareApplicationRule .

O Base continua declarando explicitamente GOLDEN_71B3550_173H7100_RULE . O Upper continua sem regra de aplicação. O adaptador legacyKitchenDispatch mantém a compatibilidade histórica para chamadas que não carregam moduleDefinitionId , sem permitir que a regra atravessasse a fronteira profissional.

Foram adicionados acceptance locks para contaminação, mismatch Base – Upper, multi-instance, seleção por Definition ID, source lock do Registry e baseline de 22 hardwares.

Mutation checks

Mutation	Resultado
Upper recebe a rule do Base	Falha esperada observada
Base perde sua rule explícita	Falha esperada observada
Fallback legacy é removido	Falha esperada observada
<code>instanceId</code> é usado para selecionar rule	Falha esperada observada

Todas as mutations foram restauradas automaticamente e não permaneceram no código de produção.

Validação

Verificação	Resultado	Evidência
Vitest direcionado	PASS — 20 testes nos locks de boundary/wiring/registry	<code>stage9-2-wiring-after-option-b.txt</code>
Vitest completo	PASS — 55 arquivos, 606 testes	<code>stage9-2-full-vitest.txt</code>
TypeScript	5 erros preexistentes, zero erros novos	<code>stage9-2-typescript.txt</code>
Production build	PASS — exit code 0	<code>stage9-2-production-build.txt</code>
<code>git diff --check</code>	PASS	evidência final

Os cinco erros TypeScript continuam restritos a `usePlannerStore.ts`, linhas 1089–1093, e são os mesmos erros conhecidos anteriores à Stage 9.2.

Supabase

SUPABASE = NOT APPLICABLE. Esta Stage não alterou migrations, functions, RLS, policies, storage, schema, seed ou configuração Supabase. Nenhuma migration vazia foi criada e nenhum banco foi alterado para satisfazer checklist.

Limites respeitados

A Stage 10 não foi iniciada. Não foram criados gaveteiro, torre ou nova família; não houve alteração de geometria aprovada, valores Blum, render, CAM/CNC, G-code ou UI.

Referências de evidência

A auditoria detalhada está em `evidence/stage9-profile-registry/stage9-2-hardware-dispatch-audit.md`. A reprodução pré-fix está em `stage9-2-prefix-audit.txt`; os locks finais estão em `stage9-2-boundary-locks.txt` e `stage9-2-wiring-after-option-b.txt`. As quatro mutations estão nos logs `09-mutation-*.log` e no resumo `stage9-2-mutation-summary.txt`.